Base théorique de la Mécanique analytique

I. Vecteur et Matrices.

1. Notation :

Pour $\underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^3$, le produit scalaire est :

$$\langle \underline{u}, \underline{v} \rangle = \underline{u}^T \underline{v}.$$

- Vecteur : $\underline{u}$, $\underline{v}$.
- Produit scalaire : $\langle \cdot, \cdot \rangle$

Ex : La puissance se calcule d :

$$\mathcal{P}_{\underline{F}} = \langle \underline{F}, \underline{v} \rangle = \underline{F}^T \underline{v}.$$

Le produit vectoriel : $\wedge : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$.

$$\underline{u} \wedge \underline{v} = \begin{vmatrix} \underline{e}_1 & \underline{e}_2 & \underline{e}_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

ou $(\underline{u} \wedge \underline{v})^T \underline{w} = \det(\underline{u}, \underline{v}, \underline{w})$.

* Matrice de rotation et changement de repère.

Une matrice $\underline{\underline{R}} \in \mathbb{R}^{3\times3}$ est orthogonale si :

$$\underline{\underline{R}}^T \underline{\underline{R}} = \underline{\underline{I}}$$

Elle vérifie donc $\underline{\underline{R}}^{-1} = \underline{\underline{R}}^T$ et conserve le produit scalaire :

$$(\underline{\underline{R}}\,\underline{u})^T (\underline{\underline{R}}\,\underline{v}) = \underline{u}^T \underline{\underline{R}}^T \underline{\underline{R}}\,\underline{v} = \underline{u}^T \underline{v}$$

*

Pour décrire orientation solide, on utilise :

$$SO(3) = \{ \underline{\underline{R}} \in \mathbb{R}^{3\times 3} : \underline{\underline{R}}^T \underline{\underline{R}} = \underline{\underline{I}}_3, \det \underline{\underline{R}} = 1 \}$$

2. Les résultats importants.

2.1. Théorème spectral

Théorème (Théorème spectral)

Pour toute matrice réelle symétrique $\underline{\underline{S}} \in \mathbb{R}^{n\times n}$, il existe une base orthonormée $\{\underline{e}_1, \underline{e}_2, \dots, \underline{e}_n\}$ et des réels tels que :

$$\underline{\underline{S}}\,\underline{e}_i = \lambda_i \underline{e}_i$$

Autrement dit :

$$\exists \underline{\underline{Q}} \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \text{ tq : } \underline{\underline{S}} = \underline{\underline{Q}}\,\underline{\underline{D}}\,\underline{\underline{Q}}^T, \ \underline{\underline{D}} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

Application en mécanique :

* La matrice d'inertie est toujours symétrique
→ Elle est toujours diagonalisable par rapport à ses axes propres.
* Application : Trouver les directions qui découplent une grandeur quadratique. Par exemple :

$$\underline{L} = \underline{\underline{I}}\,\underline{\omega} \rightarrow T_{rot} = \frac{1}{2}(\underline{\omega}, \underline{L}) = \frac{1}{2}\underline{\omega}^T \underline{\underline{I}}\,\underline{\omega}$$

~~Supposons que~~ $\underline{\underline{I}}$ est symétrique

→ $\mathcal{B}_{\underline{\underline{I}}} = \{\underline{e}_1, \underline{e}_2, \underline{e}_3\}$ orthonormée, et on réécrit $\underline{\underline{I}}$ dans cette base

$$\rightarrow \underline{\underline{I}} = \mathrm{diag}(I_1, I_2, I_3)$$

On décompose $\underline{\omega} = \omega_1 \underline{e}_1 + \omega_2 \underline{e}_2 + \omega_3 \underline{e}_3$.

$\rightarrow T_{rot} = \frac{1}{2}(I_1 \omega_1^2 + I_2 \omega_2^2 + I_3 \omega_3^2)$.

2.2. Orthogonalité noyau - image :

Énoncé :

Pour toute matrice $\underline{\underline{A}} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, avec les produits scalaires usuels :

$$(\ker \underline{\underline{A}})^{\perp} = \mathrm{Im}(\underline{\underline{A}}^T)$$

Autrement dit, pour $\underline{r} \in \mathbb{R}^n$:

$$\forall \underline{v}, \underline{\underline{A}}\,\underline{v} = \underline{0} \rightarrow \underline{r}^T \underline{v} = 0 \Leftrightarrow \exists \underline{\lambda} \in \mathbb{R}^m, \underline{r} = \underline{\underline{A}}^T \underline{\lambda}$$

Sens mécanique :

Supposons que les vitesses admissibles vérifient :

$$\underline{\underline{A}}\,\underline{v} = \underline{0}.$$

Alors :

- $\ker \underline{\underline{A}}$ rassemble les directions de mouvement autorisées.
- $(\ker \underline{\underline{A}})^{\perp}$ rassemble tous les vecteurs orthogonaux à toutes ces directions.

→ Le théorème affirme que ces derniers sont exactement les combinaisons linéaires des colonnes de $\underline{\underline{A}}^T$.

Exemple :

Un point matériel contraint à rester sur $z=0$.

→ Les contraintes sur la vitesse :

$$v_z = 0 \leftrightarrow \underline{\underline{A}}\,\underline{v} = 0 \rightarrow \underline{\underline{A}} = [0 \;\; 0 \;\; 1]$$

$$\rightarrow (\ker \underline{\underline{A}})^{\perp} = \left\{ \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad \mathrm{Im}(\underline{\underline{A}}^T) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \lambda \end{pmatrix} \right\}, \lambda \in \mathbb{R}$$

Pour une liaison idéale sans frottement, la réaction ne fournit aucune puissance pour toute vitesse admissible soit :

$$\forall \underline{v} \in \ker \underline{\underline{A}}, \quad \underline{\underline{R}}^T \underline{v} = 0.$$

le théorème donne donc :

$$\underline{R} = \underline{A}^T \lambda$$

→ On retrouve une réaction normale au plan.

II. Analyse, Variations et EDOs.

L'objectif est de comprendre mathématiquement les opérations qui permettent de passer d'un lagrangien aux équations du mouvement.

On travail avec des coordonnées généralisées $q \in U$ où $U \subseteq \mathbb{R}^n$ est un ouvert, et un lagrangien L:

$$\begin{aligned} L : U \times \mathbb{R}^n \times I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (q, v, t) &\longmapsto L(q, v, t) \end{aligned}$$

1. Différentiabilité et différentielle en dimension finie.

1.1. Différentiabilité :

* Important pour l'approximation linéaire.

Définition (Différentiabilité) :

Une application $f : U \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ est différentiable en x s'il existe une application linéaire $Df(x)$ telle que :

$$f(x+h) = f(x) + Df(x) \cdot h + o(\|h\|)$$

* Une Jacobienne $J_f(x)$ est la matrice de $Df(x)$ dans les bases choisies.
* $Df(x)$ est le gradient de f.

2. Règle de chaîne et dérivation le long d'une trajectoire :

- Le théorème fondamental de la dérivation d'une composée :

$$D(f\circ g)(x) = \cancel{Dg(x)} \cdot Df(g(x)) \circ Dg(x)$$

→ Pour une fonction $F(q(t),t)$ et une trajectoire $q(t)$, il donne :

$$\frac{d}{dt}F(q(t),t) = \frac{\partial}{\partial t}F(q,t) + \nabla_q F(q(t),t)\,\dot{q}(t)$$

* À retenir :

$$D(f\circ g) = D(f(g)) \circ Dg$$

$$\rightarrow \cancel{D(f\circ g)} \equiv J_{f\circ g}(x) = J_f(g(x))\,J_g(x).$$

produit matriciel

$$* \quad \nabla(f\circ g)(x) = J_g(x)^T \nabla f(g(x))$$

Pour le lagrangien, q et v sont des arguments indépendants lors des dérivations partielles. On évalue ensuite les expressions sur $v = \dot{q}(t)$.
Ainsi :

$$\frac{d}{dt}L = \partial_t L + (\nabla_q L)^T \dot{q} + (\nabla_v L)^T \ddot{q}$$

Example :

$$L(q, v) = \frac{1}{2} M(q) v^2 - V(q).$$

- Remarques :

i) L ne dépend pas explicitement de t.

$$\rightarrow \frac{\partial L}{\partial t} = 0.$$

- $L(t, q, v) = M(q) v$

$$\frac{\partial L}{\partial t} \simeq \frac{L(t+h, q, v) - L(t, q, v)}{h} = 0.$$

ii) $v = \dot{q}$ indépendant de $\dot{q}$.

+ Avec ces indépendances, on a :

- $\frac{\partial L}{\partial v} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = M(q) v$

- $\frac{\partial L}{\partial q} = \frac{1}{2} M'(q) v^2 - V'(q).$

- $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) = \underbrace{\partial_t L}_{0} + \frac{\partial}{\partial q}(M(q) v)\dot{q}^{\,2} + \frac{\partial}{\partial \dot{q}}(M(q) v)\ddot{q}$

$$\rightarrow \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) = M(q)\dot{q}^2 + M(q)\ddot{q}$$

$$\rightarrow \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial L}{\partial q} = M(q)\ddot{q} + \frac{1}{2} M(q)\dot{q}^2 + V'(q).$$

3. Dérivées secondes, théorème de Schwarz et formule de Taylor.

Théorème (Théorème de Schwarz) :

Pour une fonction $f : U \to \mathbb{R}$ de classe C^2, le théorème de Schwarz donne :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

sa Hessienne est donc symétrique :

$$\nabla^2 f(x)^T = \nabla^2 f(x)$$

Définition (Formule de Taylor) :

$$f(x+h) = f(x) + \nabla f(x)\, h + \frac{1}{2} h^T \nabla^2 f(x)\, h + o(\|h\|^2)$$

4. Fonctionnelles et Première variation.

Définition (Fonctionnelles) :

Une fonction ordinaire associe une valeur à un point. Une fonctionnelle associe une valeur à une fonction entière.

$$S : q \in R^n \longrightarrow F$$

avec F espace des fonctions.

On se donne une trajectoire

$$S[q] = \int_{t_0}^{t_1} L(q(t), \dot{q}(t), t)\, dt$$

Pour étudier sa variation, on considère :

$$q_\varepsilon(t) = q(t) + \varepsilon \eta(t)$$

où $\eta(t)$ est une perturbation de la trajectoire.

La première variation de S en q, dans la direction η est :

$$\delta S[q;\eta] = \frac{d}{d\varepsilon} S[q+\varepsilon\eta]\Big|_{\varepsilon=0}$$

Exemple :

$$S[q] \Rightarrow q \;\&\; \rightarrow \delta S[q] = \frac{\&d}{d\varepsilon}(q+\varepsilon\eta)\Big|_{\varepsilon=0}$$

$$\rightarrow \delta q = \eta \cdot \quad \delta\dot{q} = \dot{\eta} = \frac{d}{dt}\delta q.$$

Pour

$$S[q] = \int_{t_0}^{t_1} L(q, \dot{q}, t)\, dt .$$

$$\rightarrow \delta S[q;\eta] = \frac{d}{d\varepsilon}\left(\int_{t_0}^{t_1} L(q(t)+\varepsilon\eta(t), \dot{q}(t)+\varepsilon\dot{\eta}(t), t)\, dt \right)\Big|_{\varepsilon=0}.$$

$$\leftrightarrow \delta S[q;\eta] = \left(\int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial L}{\partial (q+\varepsilon\eta)}\right)^T \frac{\partial (q+\varepsilon\eta)}{\partial \varepsilon} + \left(\nabla_{(\dot{q}+\varepsilon\dot{\eta})} L\right)^T \dot{\eta}\, dt \right)\Big|_{\varepsilon=0}$$

$$\leftrightarrow \delta S[q;\eta] = \int_{t_0}^{t_1} \left(\nabla_q L^T \eta + \nabla_{\dot{q}} L^T \dot{\eta} \right) dt$$

5. Intégration par parties et lemme fondamental du calcul des variations.

Pour des fonctions vectorielles suffisament régulières

$$\int_{t_0}^{t_1} p^T \dot{\eta}\, dt = [p^T \eta]\Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} \dot{p}^T \eta\, dt .$$

Si les extrémités sont fixées :

$$\eta(t_0) = \eta(t_1) = 0.$$

$\rightarrow$ Le terme de bord disparait.

Lemme (Théorème de Dubois-Reymond) :

Pour f continue tq $\int_{t_0}^{t_1} f(t)^T \eta(t)\, dt = 0 \quad \forall \eta \in C_c^\infty(]t_0, t_1[, \mathbb{R}^n)$

$\rightarrow f(t) = 0$ sur $]t_0, t_1[$.

En utilisant ce résultat, avec q suffisamment régulière, on obtient :

$$\delta S[q;\eta] = \int_{t_0}^{t_1} (\nabla_q L - \frac{d}{dt} \nabla_{\dot{q}} L)^T \eta \, dt$$

la stationnarité impose :

$$\frac{d}{dt} D_{\dot{q}} L - D_q L = 0.$$

6. Problème de Cauchy et existence - unicité des solutions

Problème de Cauchy :

$$\begin{cases} \dot{X} = f(X,t) \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$$

Théorème (Cauchy - Lipschitz)

Si f continue et localement lipschitzienne par rapport à X, f admet une unique solution maximale au problème de Cauchy. Cette solution est définie sur un ouvert contenant t_0.

7. Linéarisation et intégrales premières.

Pour une famille de solutions $X_\varepsilon(t)$ et une solution de référence $X_*(t) = X_0(t)$, la variation :

$$\xi(t) = \partial_\varepsilon X_\varepsilon(t)\big|_{\varepsilon=0}$$

satisfait, sous les hypothèses usuelles :

$$\dot{\xi}(t) = D_x f(t, X_*(t))\, \xi(t)$$

Définition (Intégrale première) :

Une fonction est une intégrale première si elle reste constante le long des solutions.

$$\frac{d}{dt} E(t, X(t)) = \partial_t E + (\nabla_x E)^T f$$

III. Mécanique rationnelle.

1. Mécanique du solide.

1.1. Centre de masse et cinématique du solide

Définition (Centre des masse):

Le centre de masse est défini par:

$$\vec{OC} = \frac{1}{m}\int_{\mathcal{B}} \vec{OP}\,dm \;;\; m = \int_{\mathcal{B}} dm$$

et on a alors:

$$\vec{OC} = \frac{1}{m}\int_{\mathcal{B}} (\vec{OC} + \vec{CP})\,dm = \frac{1}{m}\int_{\mathcal{B}} \vec{OC}\,dm + \frac{1}{m}\int_{\mathcal{B}} \vec{CP}\,dm$$

$$\leftrightarrow \quad \vec{OC} = \vec{OC} + \frac{1}{m}\int_{\mathcal{B}} \vec{CP}\,dm \leftrightarrow \int_{\mathcal{B}} \vec{CP}\,dm = \vec{0}$$

- Champ des vitesses d'un solide:

Soient deux points A et B fixes dans un repère $\mathcal{R}_j$ en mouvement par rapport à un repère $\mathcal{R}_i$.

La vitesse du point B par rapport au repère $\mathcal{R}_i$ est par définition:

$$\vec{v}_{B_i} = \left(\frac{d}{dt}\,\overrightarrow{O_i B}\right)_{\mathcal{R}_i}$$

$$\hookrightarrow \vec{v}_{B_i} = \left(\frac{d}{dt}\vec{OA}\right)_{\mathcal{R}_i} + \left(\frac{d}{dt}\vec{AB}\right)_{\mathcal{R}_i}$$

$$\hookrightarrow \vec{v}_{B_i} = \vec{v}_{A_i} + \left(\frac{d}{dt}\vec{AB}\right)_{\mathcal{R}_i}$$

Théorème (Dérivation d'un vecteur exprimé dans une base mobile par rapport à la base de dérivation)

Soient deux repères $\mathcal{R}_j$ et $\mathcal{R}_i$ dont $\mathcal{R}_j$ est en mouvement par rapport à $\mathcal{R}_i$:

$$\boxed{\left.\frac{d}{dt}\vec{AB}\right|_i = \left.\frac{d}{dt}\vec{AB}\right|_j + \vec{\Omega}_{j/i} \wedge \vec{AB}}$$

où $\vec{AB}$ est deux points en $\mathcal{R}_j$.

$$\rightarrow \begin{cases} \vec{v}_{B_i} = \vec{v}_{A_i} + \left.\frac{d}{dt}\vec{AB}\right|_j + \vec{\Omega}_{j/i} \wedge \vec{AB}|_i \\ \vec{AB} \text{ est constante en } \mathcal{R}_j \end{cases}$$

$$\rightarrow \vec{v}_{B_i} = \vec{v}_{A_i} + \vec{\Omega}_{j/i} \wedge \vec{AB}_i$$

+ En utilisant cette relation, on peut déduire le champ des vitesses :

$$\boxed{\underline{v}_P = \underline{v}_C + \underline{\underline{\Omega}} \wedge \underline{\underline{CP}}}$$

+ On obtient donc ensuite le champ desaccélérations :

$$\vec{\underline{a}}_P = \dot{\underline{v}}_P = \dot{\underline{v}}_C + \frac{d}{dt}\left(\underline{\underline{\Omega}} \wedge \underline{\underline{CP}}\right)_i$$

$$\leftrightarrow \underline{a}_P = \underline{a}_C + \underline{\dot{\Omega}} \wedge \underline{CP} + \underline{\Omega} \wedge \left(\frac{d}{dt}\underline{CP}\right)_i$$

$$\boxed{\leftrightarrow \underline{a}_P = \underline{a}_C + \underline{\dot{\Omega}} \wedge \underline{CP} + \underline{\Omega} \wedge (\underline{\Omega} \wedge \underline{CP})}$$

1.2. Quantité de mouvement et 1ère loi de Newton.

Définition (Quantité de mouvement du solide) :

$$\underline{P} = \int_{\mathcal{B}} \underline{v}_P \, dm$$

ou alors

$$\underline{P} = m\underline{v}_C$$

Théorème (Loi de Newton) :

$$\frac{d\underline{P}}{dt} = \underline{F}_{ext}$$

donc

$$m\underline{a}_C = \underline{F}_{ext}$$

1.3. Tenseur d'inertie et moment cinétique

Définition (Moment cinétique) :

Le moment cinétique au centre de masse est défini par

$$\underline{L}_C = \int_{\mathcal{B}} \underline{CP} \wedge \underline{v}_P \, dm$$

En posant $\underline{CP} = \underline{r}$, la cinématique du solide donne :

$$\underline{L}_C = \int_{\mathcal{B}} \underline{r} \wedge (\underline{\Omega} \wedge \underline{r}) \, dm$$

car $\int_{\mathcal{B}} \underline{r} \wedge \underline{v}_C \, dm = \underline{0}$.

Proposition :

$$\underline{r} \wedge (\underline{\Omega} \wedge \underline{r}) = \|\underline{r}\|^2 \underline{\Omega} - \underline{r}(\underline{r}^T \underline{\Omega})$$

$$\leftrightarrow \underline{r} \wedge (\underline{\Omega} \wedge \underline{r}) = \left(\|\underline{r}\|^2 \underline{\underline{I}} - \underline{r}\underline{r}^T\right) \underline{\Omega}$$

On obtient alors :

$$\underline{L}_C = \left(\int_{\mathcal{B}} \left(\|\underline{r}\|^2 \underline{\underline{I}} - \underline{r}\underline{r}^T\right) dm\right) \underline{\Omega}$$

* Définition (Tenseur d'inertie autour de C) :

$$\underline{\underline{I}}_C = \int_{\mathcal{B}} \left(\|\underline{r}\|^2 \underline{\underline{I}} - \underline{r}\underline{r}^T\right) dm$$

et :

$$\underline{L}_C = \underline{\underline{I}}_C \underline{\Omega}$$

Théorème (Propriétés des tenseur d'inertie) :

- $\underline{\underline{I}}_C$ est symétrique : $\underline{\underline{I}}_C^T = \underline{\underline{I}}_C$
- $\underline{\underline{I}}_C$ est définie positive : $\underline{u}^T \underline{\underline{I}}_C \underline{u} = \int_{\mathcal{B}} \|\underline{r} \wedge \underline{u}\|^2 dm \geq 0$

→ $\underline{\underline{I}}_C$ est donc diagonalisable alors permet de choisir les axes principaux d'inertie :

$$\underline{\underline{I}}_C = \text{diag}(I_1, I_2, I_3)$$

1.4. Théorème du moment cinétique.

On note $\underline{M}_C^{ext}$ le moment résultant des action extérieures autour de C.

Théorème (du moment cinétique) :

$$\left.\frac{d\underline{L}_C}{dt}\right|_{\text{galilée}} = \underline{M}_C^{ext}$$

1.5. Théorèmes de König

Théorème (Premier théorème de König) :

$$\underline{L}_A = \underline{L}_C + \overrightarrow{AC} \wedge m\underline{v}_C$$

Théorème (Deuxième théorème de König) :

L'énergie cinétique d'un corps rigide :

$$T = \frac{1}{2} m \|\underline{v}_C\|^2 + \frac{1}{2} \underline{\Omega}^T \underline{\underline{I}}_C \underline{\Omega}.$$

Preuve :

+ On a :

$$T = \frac{1}{2}\int_{\mathcal{B}} \|v_p\|^2 \, dm$$

$$= \frac{1}{2}\int_{\mathcal{B}} \|\underline{v}_c + \underline{\underline{\Omega}} \wedge \underline{r}\|^2 \, dm$$

$$= \frac{1}{2}\int_{\mathcal{B}} \langle \underline{v}_c + \underline{\underline{\Omega}} \wedge \underline{r} \, , \, \underline{v}_c + \underline{\underline{\Omega}} \wedge \underline{r} \rangle \, dm$$

$$= \frac{1}{2} m \|v_c\|^2 + \frac{1}{2}\int_{\mathcal{B}} \|\underline{\underline{\Omega}} \wedge \underline{r}\|^2 dm + \int_{\mathcal{B}} \langle \underline{v}_c \, , \, \underline{\underline{\Omega}} \wedge \underline{r} \rangle dm$$

$$= \frac{1}{2} m \|v_c\|^2 + \frac{1}{2}\int_{\mathcal{B}} \|\underline{\underline{\Omega}} \wedge \underline{r}\|^2 dm + \langle \underline{v}_c \, , \, \underline{\underline{\Omega}} \wedge \underbrace{\int_{\mathcal{B}} \underline{r} \, dm}_{=0} \rangle$$

$$\leftrightarrow \begin{cases} T = \frac{1}{2} m \|v_c\|^2 + \frac{1}{2}\int_{\mathcal{B}} \|\underline{\underline{\Omega}} \wedge \underline{r}\|^2 dm \\ \frac{1}{2}\int_{\mathcal{B}} \|\underline{\underline{\Omega}} \wedge \underline{r}\|^2 dm = \frac{1}{2}\int_{\mathcal{B}} \|\underline{r} \wedge \underline{\underline{\Omega}}\|^2 dm \end{cases}$$

$$= \frac{1}{2} \underline{\underline{\Omega}}^T \underline{\underline{I}}_c \underline{\underline{\Omega}} .$$

$$\rightarrow T = \frac{1}{2} m \|v_c\|^2 + \frac{1}{2} \underline{\underline{\Omega}}^T \underline{\underline{I}}_c \underline{\underline{\Omega}}$$

1.6. Théorème de Huygens-Steiner :

Le théorème permet de transporter le tenseur d'inertie du centre de masse vers un autre point A.

En posant $\underline{a} = \underline{AC}$, on a :

Théorème (de Huygens-Steiner) :

$$\underline{\underline{I}}_A = \underline{\underline{I}}_C + m(\|\underline{a}\|^2 \underline{\underline{I}} - \underline{a}\underline{a}^T)$$

1.7. Travail, Puissance

Définition (Puissance) :

Une force $\underline{F}$ appliquée au point matériel P a une puissance :

$$\mathcal{P} = \underline{F} \cdot \underline{v}_P$$

Son travail entre deux instants est :

Définition (Travail) :

$$W = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{P}(t)\, dt$$

La puissance totale s'écrit :

$$\mathcal{P}_{ext} = \underline{F}_{ext} \cdot \underline{v}_C + \underline{M}_C^{ext} \cdot \underline{\Omega}.$$

2. Rotation et changements de repère.

Convention :

On considère deux repères orthonormés directs :

- $\mathcal{R}_s$ lié au sol.
- $\mathcal{R}_b$ lié au solide.

Pour un vecteur $\underline{u}$, on note u_s et u_b ses colonnes de composantes dans les deux repères ci-dessus, et :

$$u_s = R\, u_b$$

avec $\underline{\underline{R}} := \underline{\underline{R}}_{b \to s}$

2.1. Représentation d'une orientation : $SO(3)$ et S^3.

+ Une rotation de l'espace peut être représentée par une matrice appartenant à :

$$SO(3) = \{ \underline{\underline{R}} \in M_3(\mathbb{R}) : \underline{\underline{R}}^T \underline{\underline{R}} = \underline{\underline{Id}},\ \det \underline{\underline{R}} = 1 \}.$$

- $\underline{\underline{R}}^T \underline{\underline{R}} = \underline{\underline{I}}_3 \leftrightarrow \underline{\underline{R}} \in O_3(\mathbb{R})$ orthogonale.
- $\det \underline{\underline{R}} = 1$: conservation de volume.

+ Une autre représentation utilise les quaternions unitaires :

$$S^3 = \{ q = (q_0, q_1, q_2, q_3) \in \mathbb{R}^4 : \| q \|^2 = 1 \}.$$

La notation S^3 désigne la sphère de dimension trois plongée

dans $\mathbb{R}^4$. Mais la représentation quaternionique d'une rotation n'est pas unique :

$$\underline{\underline{R}}(q) = \underline{\underline{R}}(-q)$$

Chaque rotation correspond à deux quaternions opposés

2.2. Matrices de rotation et cinématique sur SO(3).

Définition (Matrice de changement de composantes) :

Soient (b_1, b_2, b_3) les axes du corps, exprimés dans le repère du sol. Alors :

$$\underline{\underline{R}} = [\, b_1 \quad b_2 \quad b_3 \,].$$

Comme ces axes forment une base orthonormée directe

$$\rightarrow \underline{\underline{R}}^T \underline{\underline{R}} = \underline{\underline{I}}, \det \underline{\underline{R}} = 1$$

$$\rightarrow \underline{\underline{R}}^{-1} = \underline{\underline{R}}^T, u_b = \underline{\underline{R}}^T u_g.$$

Matrices antisymétriques et vitesse angulaire :

On introduit l'espace

$$\mathcal{A}(3) = \{ A \in M_3(\mathbb{R}) : A^T = -A \}$$

À tout vecteur $u = (u_1, u_2, u_3)^T$, on associe :

$$[u]_x = \begin{bmatrix} 0 & -u_3 & u_2 \\ u_3 & 0 & -u_1 \\ -u_2 & u_1 & 0 \end{bmatrix}$$

de sorte que :

$$[u]_x v = u \wedge v.$$

Proposition (Cinématique d'une matrice de rotation) :

Si $\underline{\underline{R}}(t)$ est une courbe différentiable dans $SO(3)$, il existe un unique vecteur $\omega(t)$ tel que :

$$\dot{R} = R[\omega]_x$$

Démo :

- ($R(t)$ est une courbe différentiable dans $SO(3)$: orientation évolue continuement en espace selon le temps).

- On a :

$$\underline{\underline{R}}^T(t)\,\underline{\underline{R}}(t) = \underline{\underline{I}} \rightarrow \dot{\underline{\underline{R}}}^T(t)\underline{\underline{R}}(t) + \underline{\underline{R}}^T\dot{\underline{\underline{R}}} = 0.$$

$$\leftrightarrow (\underline{\underline{R}}^T\dot{\underline{\underline{R}}})^T = -\underline{\underline{R}}^T\dot{\underline{\underline{R}}} \text{ ou } \underline{\underline{R}}^T\dot{\underline{\underline{R}}} \in \mathcal{A}(3).$$

→ Il existe donc un vecteur ω vérifiant :

$$\underline{\underline{R}}^T\dot{\underline{\underline{R}}} = [\omega]_x.$$

$$\rightarrow \underline{\underline{R}}\,\underline{\underline{R}}^T\dot{\underline{\underline{R}}} = \underline{\underline{B}}[\omega]_\times$$

$$\leftrightarrow \dot{\underline{\underline{R}}} = \underline{\underline{R}}\,[\omega]_\times \quad \text{(c)}$$

$$\dot{\underline{\underline{R}}}_{s.} \qquad \underline{\underline{R}}_{c\to s} \qquad /_s$$

- Le vecteur ω est la vitesse angulaire exprimée dans le corps. On utilise Ω pour exprimer ce vecteur dans le sol :

$$\Omega = R\omega$$

On obtient alors :

$$\dot{\underline{\underline{R}}} = \underline{\underline{R}}[\omega]_\times = \underline{\underline{B}}\omega \cdot \underline{\underline{R}}[\underline{\underline{R}}^T\Omega]_\times$$

$$\leftrightarrow \dot{\underline{\underline{R}}} = \underline{\underline{R}}\,\underline{\underline{R}}^T[\Omega]_\times \underline{\underline{R}} = [\Omega]_\times \underline{\underline{R}}$$

$$\left(\text{car } \underline{\underline{R}}(\underline{v}\wedge\underline{u}) = (\underline{\underline{R}}\underline{v})\wedge(\underline{\underline{R}}\underline{u}).\right.$$

$$\left.\rightarrow \underline{\underline{R}}[v]_\times u = [\underline{\underline{R}}v]_\times \underline{\underline{R}}u\right)$$

Théorème (Formule de transport) :

Soit $u_s(t) = R(t)\,u_b(t)$

alors : $\dot{u}_s = R(\dot{u}_b + \omega\wedge u_b)$.

Démo :

$$\dot{u}_s(t) = \dot{\underline{\underline{R}}}(t)u_b(t) + \underline{\underline{R}}(t)\dot{u}_b(t).$$

- On utilise : $\dot{\underline{\underline{R}}}(t) = \underline{\underline{R}}[\omega]_\times$.

$$\rightarrow \dot{u}_0(t) = \underline{\underline{R}}\,[\omega]_\times u_b(t) + \underline{\underline{R}}(t)\dot{u}_b(t)$$

$$\rightarrow \dot{u}_s(t) = \underline{\underline{R}} \left(\dot{u}_b(t) + [\omega]_\times u_b(t) \right)$$

$$\leftrightarrow \dot{u}_s(t) = \underline{\underline{R}} \left(\dot{u}_b(t) + \omega \wedge u_b(t) \right).$$

Théorème (du moment cinétique) :

On sait déjà par dans le repère corps :

$$\underline{L}_b = \underline{\underline{I}}_b \, \underline{\omega}$$

avec $\underline{\underline{I}}_b$ constante, le théorème de transport donne :

$$\underline{\underline{R}}^T \dot{\underline{H}}_S = \underline{\underline{I}}_b \dot{\underline{\omega}} + \underline{\omega} \wedge (\underline{\underline{I}}_b \underline{\omega})$$

$$\leftrightarrow \underline{\underline{I}}_b \dot{\underline{\omega}} + \underbrace{\underline{\omega} \wedge (\underline{\underline{I}}_b \underline{\omega})}_{\text{terme gyroscopique.}} = \underline{M}_b^{ext}$$

- Le terme gyroscopique apparaît lors de la rotation du solide par rapport au repère sol.
- En gait, pour un solide anisotrope. $\underline{\omega} \not\parallel \underline{L}_b$ et le terme $\underline{\omega} \wedge (\underline{\underline{I}}_b \underline{\omega})$ décrit la contribution de la rotation du solide au changement de direction du moment cinétique :

$$\underline{\underline{I}}_b \dot{\underline{\omega}} = \left(\underline{M}_b^{ext} - \underline{\omega} \wedge (\underline{\underline{I}}_b \underline{\omega}) \right).$$